



Wo Pflanzen das Wasser hernehmen

Die Beschaffung von Wasser ist für sämtliche Lebewesen die vielleicht wichtigste Aufgabe. Besonders Pflanzen müssen hier Großes leisten, da sie an ihren Standort gebunden sind. Leider hat sich die Forschung bisher vor allem mit Bäumen, Hecken und extremen Umwelten wie Wüsten befasst und kaum mit unseren Wiesen, die wir täglich aus dem Bus oder beim Spaziergang sehen (Silvertown et al., 2015). Aber gerade im Hinblick auf den Klimawandel mit seinen extremen Dürren und Starkregen ist diese Forschung wichtiger denn je – nicht nur für den Naturschutz, sondern auch für die Agrarwirtschaft.

VON SOPHIE WEIDES

Wo nehmen Pflanzen eigentlich das Wasser her? Diese Frage mag wahnsinnig banal klingen und die meisten von uns würden wohl „Aus dem Boden!“ antworten, aber diese Annahme ist ungefähr so elaboriert wie „Strom kommt aus der Steckdose!“. Tatsächlich wissen wir wirklich wenig darüber, wo Löwenzahn, Gänseblümchen und Co. die vermutlich wichtigste Ressource im Pflanzenreich hernehmen – Wasser. Diese trivial wirkende Aufgabenstellung ist nämlich längst nicht so einfach zu beantworten wie es scheint.

Die Wahl der passenden Methode

Mit herkömmlichen Methoden müsste man die Pflanzen ausgraben und dann die Wurzeln isolieren – das stellt jedoch einen enormen Arbeits- und Zeitaufwand dar. Zusätzlich bedeutet die blo-

ße Anwesenheit von Wurzeln nicht auch automatisch, dass mit ihnen gerade Wasser aufgenommen werden kann. Diese Methode wäre zudem extrem destruktiv und würde weitere Forschung an der untersuchten Fläche absolut unmöglich machen. Es gibt glücklicherweise aber eine ziemlich elegante Methode, die keinen gesamten Um-

bruch der Wiese erfordert und viel genauer ist: die Messung der stabilen Isotope des Wassers. Wasser besteht aus den Elementen Sauerstoff und Wasserstoff, beide Elemente liegen in der Natur in unterschiedlichen Isotopen vor, wobei die schwereren Isotope ^2H (Deuterium) und ^{18}O seltener sind als die leichten (^1H und ^{16}O).

Diese leichteren und schweren Wassermoleküle liegen in einem natürlichen Verhältnis auf der Erde vor. Durch Isotopenanalysen können nun Abweichungen von diesem natürlichen Verhältnis

bestimmt werden. Da „schweres Wasser“ nun langsamer verdampft als leichtes, reichert es sich im Boden dort an, wo viel Wasser verdunstet. Bisher wurde diese Methode von Ökologinnen und

„Schweres Wasser“

Moleküle, die aus schweren Isotopen bestehen, sind auch „schwerer“ und können somit auch nicht so einfach in einen gasförmigen Zustand versetzt werden. Das gilt auch für unsere Wassermoleküle, weshalb „leichtes“ Wasser schneller verdunstet als „schweres“ Wasser.

Entstehung eines messbaren Gradienten in der Isotopenverteilung. Auf diese Weise kann das sich von der Oberfläche bis in die Tiefe graduell

Ökologen vor allem auf Bäume und extreme Lebensräume wie Wüsten angewandt, aber mit ein bisschen Planung und Umdenken konnten wir sie auch auf die Schwäbische Alb anwenden. Wenn unsere Wiesen nun über längere Zeit der Sonne ausgesetzt sind, trocknet der Boden vor allem nahe der Oberfläche aus. Das wiederum führt wie beschrieben zur



Abb. 1: Um das Isotopenverhältnis zu bestimmen, braucht man zum Glück nicht so viel Erde. Ein schlanker Bohrkern mit einem Durchmesser von 2 cm reicht schon aus und richtet keinen großen Schaden an der Wiese an. Dann kann ein ein-Metermaß angelegt werden um Bodenproben aus den gewünschten Tiefen nehmen und die Isotopenverhältnisse so mit konkreten Bodenhöhen vergleichen zu können.

ändernde Isotopenverhältnis des Wassers als Maßstab für den Wassertransport in Pflanzen verwendet werden.

Die Feldarbeit und Analyse

Um aber unsere Frage nach der Wasseraufnahmetiefe beantworten zu können, müssen wir nun aus einem Stück Pflanze das Isotopenverhältnis des enthaltenen Wassers bestimmen. Hier wird es jetzt nochmal ein bisschen schwierig, denn welches Stück der Pflanze verwendet man hierfür? Unsere Pflanzenprobe soll nämlich genau das Wasser aus der Bodentiefe widerspiegeln, aus der sie es tatsächlich entnommen hat. Es muss ein Stück der Pflanze sein, in dem keine Photosynthese stattfindet, da das die Zusammensetzung des Wassers verändern würde.

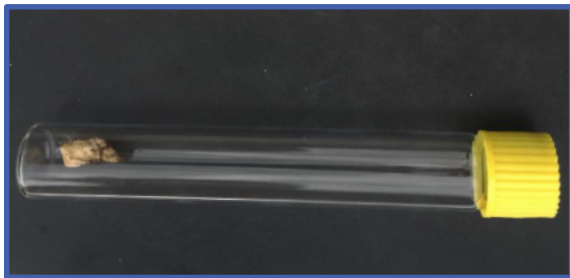


Abb. 2: Beispiel für eine Pflanzenprobe. Im Gefäß sieht man die Wurzelkrone, die nun auf ihre Analyse im Labor wartet.

Es darf außerdem kein Teil sein, in dem schon Wasser verdunstet ist. Kurz gesagt, das Stück der Pflanze darf nicht grün sein. Außerdem darf der Teil der Pflanze auch nicht mit Boden von der Oberfläche beschmiert sein, denn das würde auch die Wassersignatur und somit das Verhältnis von "schweren" zu "leichten" Isotopen verfälschen. Nur ein kleiner Teil der Pflanze erfüllt all diese Anforderungen – nämlich die Wurzelkrone. Das ist der kleine weiße Bereich zwischen Wurzeln und Stängel. Wenn man zum Beispiel einen dicken Grashalm nimmt und die äußeren Schichten abzieht, ist der weiße Teil, der sich in der Mit-



Abb. 3: Probennahme im Feld, die Untersuchungsflächen sind mit Fahnen abgesteckt, die Feinarbeit an den Proben erfolgt im Schatten, um die Verdunstung so gut es möglich zu reduzieren

Massenspektrometer

Massenspektrometer können unter anderem dazu verwendet werden die Masse von Atomen und Molekülen zu ermitteln. Dazu werden die Moleküle in einen gasförmigen Zustand gebracht und ionisiert, also mit einer positiven Ladung versehen. Mithilfe eines elektrischen Feldes können sie dann nach einem Masse-zu-Ladung-Verhältnis sortiert werden. So können die Moleküle mit schweren Isotopen von den leichteren getrennt werden.

te zeigt, perfekt für unsere Messungen. Da dieser Bereich bei manchen Pflanzen extrem winzig ist, braucht es eine Menge einzelner Pflanzen, um genug für eine Analyse zusammen zu bekommen. Um all diese einzelnen Proben zu erhalten, haben wir also mit einer Hand voll Helfer*innen die vier heißesten Tage des Sommers 2020 auf zwei Wiesen der Schwäbischen Alb verbracht. Danach wurden die Proben in einem Labor weiterverarbeitet. Das Wasser wurde mit Hilfe der Cryodestillationstechnik aus den Pflanzen- und Bodenproben extrahiert. Dabei werden zwei Röhrchen unter Vakuum gesetzt (ein leeres und eines mit Probe), das Röhrchen mit Probe wird sehr stark erhitzt, wodurch das Wasser in den Proben verdampft und nach oben steigt. Durch ein Verbindungsstück gelangt es in das leere Röhrchen, das sehr stark abgekühlt wird. Das Wasser kondensiert also darin und kann dann analysiert werden. Die Analyse der Isotope im Wasser erfolgte dann im Massenspektrometer und Anfang 2021 erhielten wir die Ergebnisse. Mit diesen Resultaten konnten wir dann anhand des Gradienten der Bodenproben die Werte der Pflanzenproben einer bestimmten Tiefe zuordnen und so genau sehen, wo unsere Arten ihr Wasser hergenommen haben.

Daher nehmen unsere Pflanzen also ihr Wasser

Wir konnten zeigen, dass sich die Pflanzen einer ganz normalen Wiese das Wasser aus unterschiedlichen Tiefen teilen. Manche wie der Löwenzahn nehmen Wasser aus bis zu 20 cm Tiefe auf. Andere Pflanzen wie der Spitzwegerich erschließen Wasser aus den oberen Schichten zwischen 3 und 10 cm Tiefe. Es lassen sich sogar Hinweise auf ein dynamisches Wurzelsystem finden,

das es den Pflanzen ermöglicht zwischen höheren und tieferen Ebenen zu wechseln, je nachdem, wo es gerade günstiger ist. Ein Beispiel hierfür ist das Wiesen-Knäuelgras. Es werden also in der Erschließung von Wasser unterschiedliche Nischen genutzt, denn so gehen die Pflanzen Konkurrenz aus dem Weg. Natürlich haben wir auch einen Blick auf den Klimawandel geworfen, genauer gesagt auf Dürre. Das war möglich, weil wir unsere Forschung in ein schon länger laufendes Projekt einbinden konnten, das sich mit dem Einfluss von Trockenheit, ablaufenden Prozessen und der Resilienz dagegen beschäftigt hat. So konnten wir die gleichen Untersuchungen an Pflanzen durchführen, die über Jahre unter Trockendächern extremer Dürre ausgesetzt wurden. Hier konnten wir mehrere spannende Phänomene beobachten. Zum einen konnten wir zeigen, dass einige Arten wie Löwenzahn und Knäuelgras unter Trockenheit ihre Wasseraufnahmetiefe in Richtung Erdoberfläche verändern. Das wiederum sorgte zumindest in einer unserer Wiesen dafür, dass unsere Pflanzen sich bei der Wasseraufnahme nicht mehr "aus dem Weg gingen". Alle Arten nahmen dort unter Dürre nämlich Wasser aus den oberen 10 cm des Bodens auf. Wir vermuten, dass es so wenig Wasser gab, dass alle versucht haben das bisschen Regen, das noch an der Oberfläche ankam, abzugreifen, ungeachtet ihrer Nachbarn und der dadurch entstehenden Konkurrenzsituation. Es kann natürlich auch sein, dass die Pflanzen durch die jahrelange Dürre einfach keine Energie und Reserven mehr hatten, um ein Wurzelsystem aufzubauen, das die tieferen, noch feuchten Schichten des Bodens erreicht. Aber selbst eine Gesamtbetrachtung beider Flächen zeigt, dass alle von uns untersuchten Pflanzen ihre Wasseraufnahmetiefe unter Dürre zwischen 1 und 10 cm nach oben verschieben.

Ein kleiner Ausblick

Wir konnten dem Alltäglichen also ein neues Geheimnis abringen, das aber noch so viele Fragen aufwirft. Welchen Effekt wird also der Klimawandel auf unsere Wiesen haben, nicht nur auf die Artenzusammensetzung, sondern auch auf die

Widerstandsfähigkeit? Die gesteigerte Konkurrenz um Oberflächenwasser könnte zum Beispiel dazu führen, dass die Pflanzen im Durchschnitt kleiner werden, oder dass einzelne Arten den Kampf verlieren und von unseren Wiesen verschwinden.



Abb. 4: Trockendach auf einer Untersuchungsfläche – hier wurde über Jahre Dürre simuliert

Zum Weiterlesen

Silvertown, J., Araya, Y. & Gowing, D. (2015). Hydrological niches in terrestrial plant communities: a review. *Journal of Ecology*, 103, S. 93-108.

Prechsl, U. E., Burri, S., Gilgen, A. K., Kahmen, A. & Buchmann, N. (2015). No shift to a deeper water uptake depth in response to summer drought of two lowland sub-alpine C3-grasslands in Switzerland. *Oecologia*, 177, S. 97-111.



Sophie Weides studierte Biologie in Tübingen und schloss dann gleich ein Masterstudium in Evolution und Ökologie an. In ihrer

Masterarbeit untersuchte sie die Wasseraufnahmetiefen von dominanten Wiesenpflanzen.